

ARQUITECTURA DE SOFTWARE EMPRESARIAL

De Excel a una Plataforma Digital

Propuesta arquitectónica integrada para **Proyectos e Inversiones GT S.A.S** – una empresa de alquiler de corta estancia que busca escalar su operación con tecnología estructurada, segura y accesible.



CONTEXTO

¿Dónde está el negocio hoy?

El cliente

Gestión de alojamientos tipo Airbnb con ~22 clientes fijos y crecimiento sostenido. Sin empleados formales.

El problema

Operación dependiente de Excel: archivos dispersos, procesos manuales y riesgo creciente al escalar.

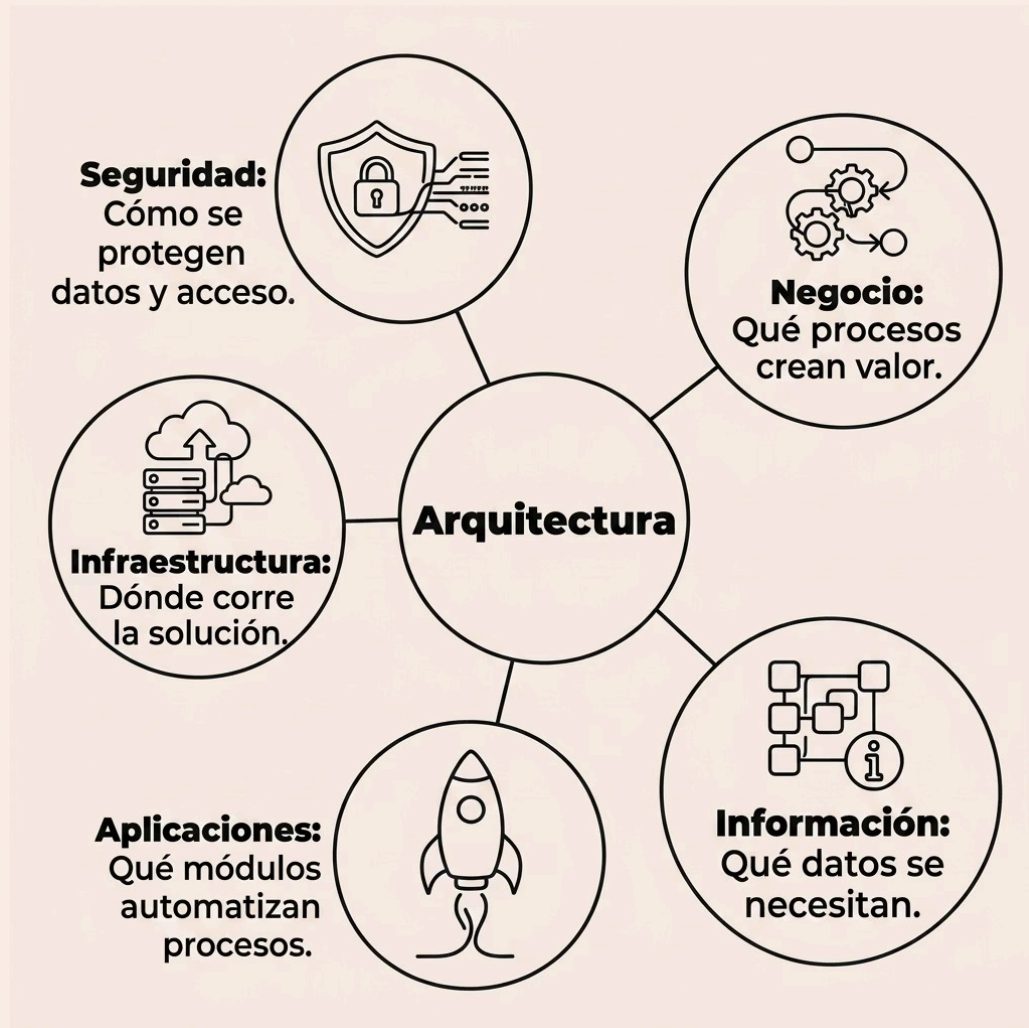
La oportunidad

Una arquitectura integrada permite evolucionar hacia una solución centralizada, segura y escalable.



Cinco vistas, una sola narrativa

Cada vista responde una pregunta distinta, pero todas se articulan en una arquitectura coherente y conectada.



¿Por qué cinco vistas?

La separación en vistas permite analizar el sistema desde distintas perspectivas sin perder la visión global. Ninguna vista funciona aislada: el negocio define la necesidad, la información la estructura, las aplicaciones la automatizan, la infraestructura la soporta y la seguridad la protege.

Vista de Negocio: los procesos que generan valor



Gestión de propiedades

Registro y actualización de alojamientos disponibles para renta.



Reservas y huéspedes

Control de fechas, estados y coordinación de entrada y salida.



Pagos y seguimiento

Registro de pagos, limpieza, mantenimiento y novedades.



Reportes de operación

Indicadores de ocupación, ingresos y desempeño del negocio.

Decisión clave: Convertir la operación actual basada en Excel en un flujo claro: consulta → reserva → pago → estadía → reporte.

Vista de Información: los datos como activo central



Entidades principales

Cliente / Huésped

Persona que realiza o usa la reserva.

Propiedad / Alojamiento

Apartamento, casa o espacio disponible.

Reserva y Pago

Fechas, estados, valor y método de pago.

Disponibilidad y Reporte

Calendario de ocupación e indicadores de desempeño.

- ❑ En Excel estos datos se mezclan; en una arquitectura coherente se separan para evitar duplicados y errores.

Aplicaciones e Infraestructura

Módulos funcionales

Propiedades

Reservas

Clientes

Pagos

Reportes

Administración

Infraestructura en la nube

Al no contar con equipo técnico interno, la propuesta opta por una solución ligera y accesible:

- Aplicación web accesible desde navegador
- Base de datos centralizada en la nube
- Almacenamiento para documentos y soportes
- Backups automáticos y acceso desde cualquier dispositivo
- Posible integración futura con plataformas externas

Vista de Seguridad: protección desde el diseño



Autenticación

Login seguro para todos los usuarios del sistema.



Roles y permisos

Administrador y operador con accesos diferenciados.



Respaldo periódico

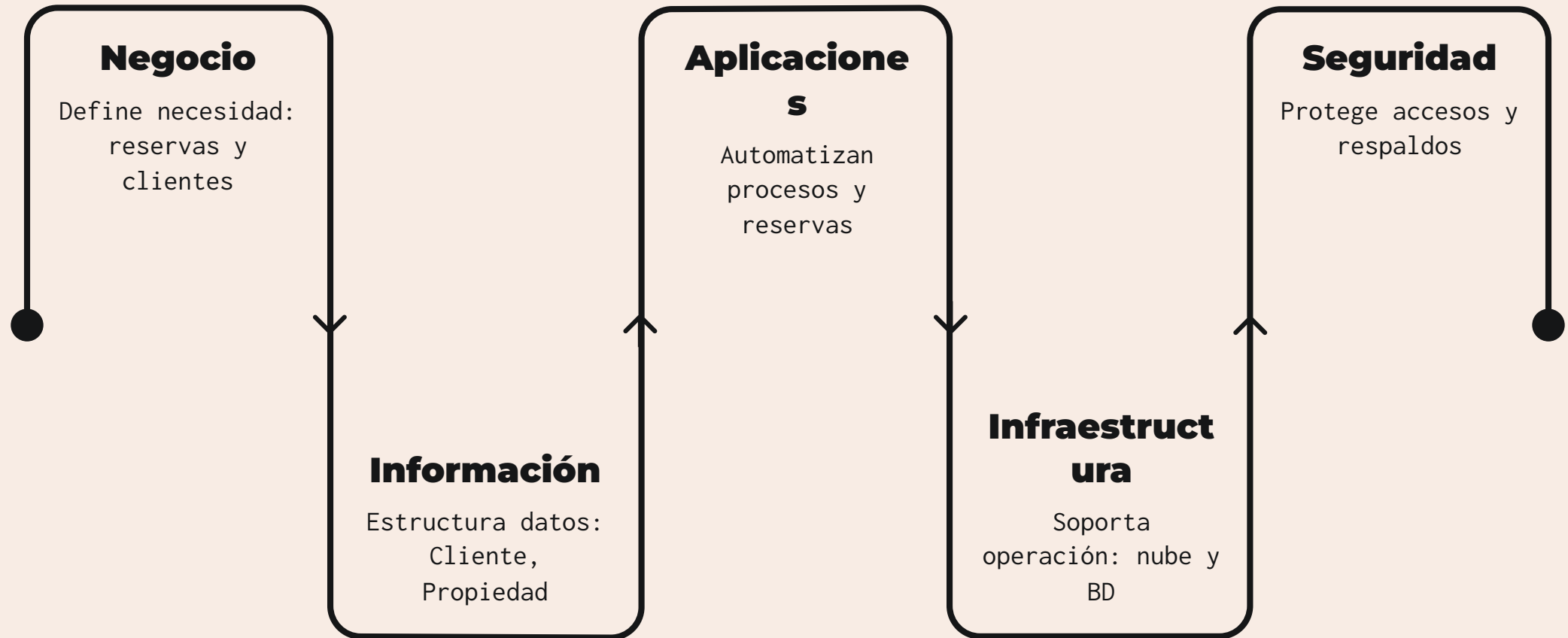
Copias automáticas para evitar pérdida de información crítica.



Datos sensibles

Control de acceso a información de clientes, pagos e ingresos.

Cómo se conectan las vistas



El proceso de reserva es el mejor ejemplo: necesita datos de cliente y propiedad, un módulo de reservas, una base de datos en la nube y controles de acceso. **Ninguna vista funciona aislada.**

Cinco decisiones que definen la arquitectura

1	Centralizar la información Una base de datos única elimina duplicados y errores propios de Excel.
2	Diseñar por módulos Propiedades, reservas, clientes, pagos y reportes como componentes independientes y escalables.
3	Priorizar solución web Acceso flexible desde cualquier dispositivo sin infraestructura local compleja.
4	Seguridad desde el inicio Autenticación, permisos y respaldos en la primera versión, no como añadido posterior.
5	Permitir crecimiento futuro Arquitectura abierta a integraciones con plataformas de reserva, pasarelas de pago y análisis.

Una evolución lógica, no una revolución

Fortalezas de la propuesta

- Conecta directamente procesos del negocio con datos y módulos
- Infraestructura liviana y de bajo costo, adecuada para una empresa en crecimiento
- Integra todos los entregables previos en una visión unificada

Hoja de ruta recomendada

- **Fase 1:** Centralizar propiedades, clientes y reservas
- **Fase 2:** Agregar módulo de pagos y reportes básicos
- **Fase 3:** Integraciones externas y análisis avanzado

- ✓ La arquitectura es coherente siempre que se implemente de forma gradual, respetando los hábitos del cliente y garantizando la calidad de los datos desde la migración.